កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ (លំហាត់អនុវត្ត PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានតួទីមួយ U_1 ផលធៀបរួម q និងចំនួនតួ n ពីបរិបទបញ្ហាជីវភាពពិត ហើយជ្រើសរើសរូបមន្ត U_n, S_n ឬ S បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការដោះស្រាយលំហាត់ PISA តាមកម្រិត។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សអនុវត្តដំណើរការ PISA (បំប្លែងបញ្ហាជាគណិតវិទ្យា → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្ទីតធរណីមាត្រតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន (មូលដ្ឋាន មធ្យម ខ្ពស់) តាមរយៈយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងការគិតស៊ីជម្រៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើលទ្ធផលគណនា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- **រំលឹករូបមន្ត៖** តួទី n (U_n), ផលបូក n តួដំបូង (S_n) និងផលបូកអនន្តតួ (S)
- **លំហាត់អនុវត្ត PISA**

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយ PowerPoint, កម្មវិធី PickerWheel, ក្តារខៀន អនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត ៣ ពណ៌ (បៃតង លឿង ក្រហម), កាតជំនួយ (Hint Cards) និងក្រដាស A4 សម្រាប់បត់។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

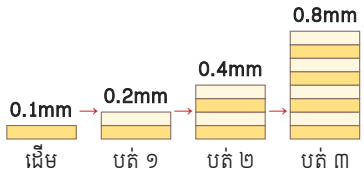
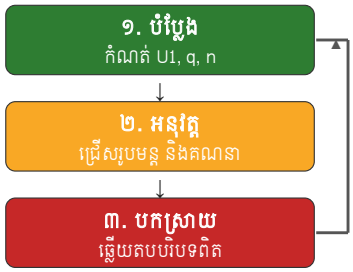
QR Padlet QR Gemini Picker wheel

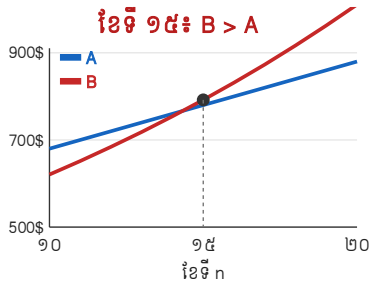
៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es រួមបញ្ចូលការសិក្សាផ្អែកលើភាពខុសគ្នា (Differentiated Instruction) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៣ កម្រិត តាមលទ្ធផលរំលឹកមេរៀន៖ ក្រុមបៃតង (មូលដ្ឋាន) ក្រុមលឿង (មធ្យម) និងក្រុមក្រហម (ខ្ពស់)។ សិស្សគ្រប់ក្រុមអនុវត្តយុទ្ធវិធី គិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥.ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	- ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ និងទាយតម្លៃមុន (៥នាទី)		
- គ្រូប្រើ Kahoot! សំណួរហ័ស ៣ សំណួរ ដើម្បីរំលឹករូបមន្ត។ - គ្រូប្រើលទ្ធផល Kahoot! ដើម្បីបែងចែកសិស្សជា ៣ កម្រិត (Pre-assessment)៖ • ត្រូវ ០-១ សំណួរ → ក្រុមបៃតង (មូលដ្ឋាន) • ត្រូវ ២ សំណួរ → ក្រុមលឿង (មធ្យម) • ត្រូវ ៣ សំណួរ → ក្រុមក្រហម (ខ្ពស់)	- រូបមន្តតួទី n៖ $U_n = U_1 \times q^{n-1}$ - ផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$, $q \neq 1$ - ផលបូកអនន្តតួ៖ $S = \frac{U_1}{1-q}$, $\lvert q \rvert < 1$ - សំណួរ៖ គេមានស្ទីតធរណីមាត្រ $U_1 = 3$ និង $q = 2$។ គណនា U_5 និង S_5។ - ចម្លើយ៖ $U_5 = 3 \times 2^4 = 48$; $S_5 = \frac{3(2^5-1)}{2-1} = 93$	- សិស្សឆ្លើយសំណួរ Kahoot! តាមស្មាតហ្វូន។ - សិស្សដៃល PickerWheel ចំឈ្មោះ ឡើងបកស្រាយចម្លើយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្លាស់ទីទៅអង្គុយតាមក្រុមពណ៌របស់ខ្លួន (ក្រុមនីមួយៗ ៤ នាក់)។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
+ Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូយកក្រដាស A4 មួយសន្លឹកមកបត់ពាក់កណ្តាលម្តងហើយម្តងទៀតនៅមុខថ្នាក់។ - គ្រូចោទសួរ៖ "ក្រដាសមួយសន្លឹកក្រាស់ 0.1 mm។ បើយើងអាចបត់វា	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុគមន៍ធរណីមាត្រ** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ** **(លំហាត់អនុវត្ត PISA)** - កម្រាស់ក្រដាសក្រោយបត់ម្តងៗ៖ 0.2 ; 0.4 ; 0.8 ; 1.6 ; ... (mm) ជាស្ទីតធរណីមាត្រមាន $q = 2$	- សិស្សសង្កេត និងទាយចម្លើយ (បង្កើតសម្មតិកម្ម)។ - សិស្សរកឃើញថាកម្រាស់កើនឡើងទ្វេដងរាល់ការបត់ម្តង។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
បាន ៤២ ដង តើវានឹងក្រាស់ប៉ុនណា? តើអាចដល់ព្រះច័ន្ទដែរឬទេ?" - គ្រូណែនាំដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា PISA ៣ ជំហាន។	**បត់ម្តង កម្រាស់ទ្វេដង (q = 2)**  - ដំណើរការ PISA៖ ១. បំប្លែង (Formulate)៖ កំណត់ U_1, q, n ពីបរិបទ ២. អនុវត្ត (Employ)៖ ជ្រើសរូបមន្ត និងគណនា **ដំណើរការ PISA**  ៣. បកស្រាយ (Interpret)៖ ធ្លើយតបនឹងបរិបទពិត និងពិនិត្យភាពសមហេតុផល	- សិស្សកត់ត្រាដំណើរការ PISA ៣ ជំហានចូលសៀវភៅ។
+ Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត (សូមមើលចំណុចទី៦)៖ • ក្រុមបៃតង៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ • ក្រុមលឿង៖ ការធ្លាក់ថ្លៃម៉ូតូ • ក្រុមក្រហម៖ ការជ្រើសរើសប្រាក់ខែ - គ្រូណែនាំយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ Think (៥នាទី)៖ គិតម្នាក់ឯង	- កិច្ចការតាមកម្រិត (Tiered Tasks)៖ • បៃតង៖ កំណត់ U_1, q និងគណនា U_n, S_n (PISA កម្រិត ២-៣) • លឿង៖ គណនា U_n ដែល q ជាទសភាគ និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត (PISA កម្រិត ៣-៤) • ក្រហម៖ ប្រៀបធៀបស្ទីតនព្វន្ត និងស្ទីតធរណីមាត្រ ដោយប្រើ S_n (PISA កម្រិត ៥-៦) - ខ្លឹមសារលំហាត់លម្អិតមាននៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share)។ - សិស្សក្រុមបៃតងប្រើកាតជំនួយនៅពេលចាំបាច់។ - សិស្សក្រុមក្រហមពន្យល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្ត។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
Pair (៧នាទី)៖ ធ្វើងផ្ចាត់ជាមួយដៃគូ Share (៨នាទី)៖ ឯកភាពចម្លើយក្នុងក្រុម ៤ នាក់ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល ផ្តល់កាតជំនួយ (Hint Cards) ដល់ក្រុមបៃតង និងសំណួរជំរុញការគិតដល់ក្រុមក្រហម។		
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតចម្លើយបង្ហោះចូល Padlet តាមជួរឈរពណ៌នីមួយៗ។ - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅតំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ (បៃតង → លឿង → ក្រហម)។ - គ្រូកែតម្រូវកំហុសទូទៅ និងសរុបដំណើរការ PISA។	- ចម្លើយសង្ខេប៖ • បៃតង៖ $q = \frac{1}{2}$; ជុំទី ៦ នៅសល់ ២ ក្រុម ; ចំនួនប្រកួតសរុប 63 • លឿង៖ $q = 0.9$; តម្លៃក្រោយ ៥ ឆ្នាំ $\approx 1181\$$; អាចទុកបានយូរបំផុត ៦ ឆ្នាំ • ក្រហម៖ ១២ ខែ៖ $A(7320\$) > B(\approx 6367\$)$; ២៤ ខែ៖ $B(\approx 17801\$) > A(17520\$)$ - កំហុសទូទៅ៖ ច្រឡំ n ជាមួយ $n-1$; ច្រឡំការថយ 10% ថា $q = 0.1$ (ត្រឹមត្រូវ $q = 0.9$)	- តំណាងក្រុមស្កេន QR Code បញ្ជូនចម្លើយចូល Padlet និងឡើងបកស្រាយ។ - សិស្សក្រុមផ្សេងទៀតស្តាប់សួរសំណួរ និងផ្តល់មតិយោបល់។ - សិស្សកត់ត្រាចម្លើយ និងកំហុសទូទៅចូលសៀវភៅ។
+ Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូដាក់បញ្ហាប្រឈម (Challenge) បន្តកម្រិតឡើងមួយថ្នាក់៖ • បៃតង៖ ធ្វើសំណួរ ក. របស់ក្រុមលឿង • លឿង៖ ធ្វើសំណួរ ក. របស់ក្រុមក្រហម • ក្រហម៖ រកខែដំបូងដែលប្រាក់ខែជម្រើស B លើសជម្រើស A - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅសិស្សឡើងដោះស្រាយ។	- បញ្ហាប្រឈមក្រុមក្រហម៖ ប្រាក់ខែខែទី n៖ $A = 500 + 20(n-1)$; $B = 400 \times 1.05^{n-1}$ $n = 14$៖ $A = 760\$, B \approx 754\$$ $n = 15$៖ $A = 780\$, B \approx 792\$$  ចាប់ពីខែទី ១៥ ប្រាក់ខែជម្រើស B លើសជម្រើស A	- សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ (Pair) រួចចែករំលែក (Share) ជាមួយថ្នាក់។ - សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
+ Evaluate (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA រួម "ការបត់ក្រដាស" (Exit Ticket) ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល។ - ក្រុមបែតងធ្វើយ៉ាងហោចណាស់សំណួរទី១-២ ; ក្រុមលឿង និងក្រហមធ្វើគ្រប់សំណួរ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាម Padlet ដើម្បីវាយតម្លៃចំណុចខ្វះខាតភ្លាមៗ។	- លំហាត់ផ្តោតលើការអនុវត្តក្នុងជីវិតពិត (Mathematical Literacy)។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី ៧) - លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ៖ សំណួរទី១ (២ពិន្ទុ), សំណួរទី២ (៣ពិន្ទុ), សំណួរទី៣ (៥ពិន្ទុ)	- សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនា រួចបញ្ជូនចម្លើយទៅ Padlet។ - សិស្សវាយតម្លៃខ្លួនឯងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិតពីសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ.....)៖ ក្រុមបែតងលំហាត់ងាយ ក្រុមលឿង លំហាត់មធ្យម ក្រុមក្រហម លំហាត់ពិបាក។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំ។	- លំហាត់ផ្ទះតាមកម្រិត។ - សារអប់រំ៖ "ការខិតខំរៀនបន្តិចម្តងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ធ្វើឱ្យចំណេះដឹងរបស់យើងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចស្ទឹតធរណីមាត្រ។"	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

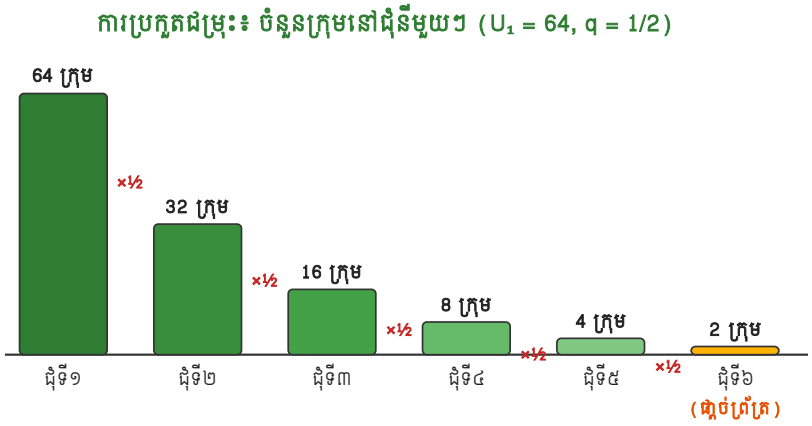
៦. សន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត (Differentiated Tiered Worksheets)

សមាជិកក្រុម៖ ..... ក្រុមពណ៌៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ Think (គិតម្នាក់ឯង ៥នាទី) → Pair (ធ្វើងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ ៧នាទី) → Share (ឯកភាពក្នុងក្រុម ៨នាទី)។ សូមសរសេរ U_1, q, n និងរូបមន្តដែលប្រើ មុនពេលគណនា។

ក្រុមបៃតង (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យមួយ មាន 64 ក្រុមចូលរួមនៅជុំទី១។ នៅជុំនីមួយៗ ក្រុមប្រកួតគ្នាជាគូ ហើយក្រុមចាញ់ត្រូវជម្រុះចេញ ដូច្នេះចំនួនក្រុមនៅជុំបន្ទាប់ថយចុះពាក់កណ្តាល។



ក. សរសេរចំនួនក្រុមនៅជុំទី១ ដល់ជុំទី៤។ បង្ហាញថាវាជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចកំណត់ U_1 និង q។

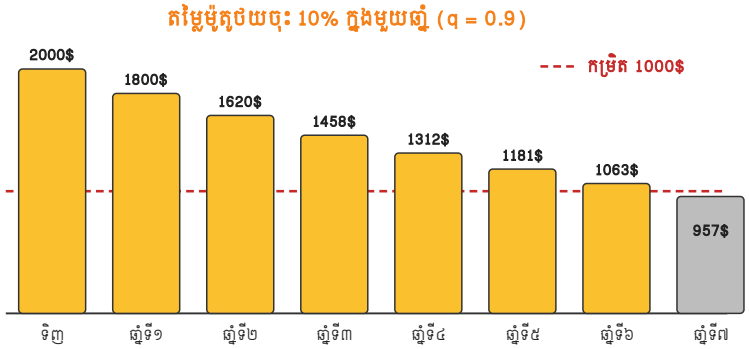
ខ. តើនៅជុំទីប៉ុន្មាន ដែលនៅសល់តែ 2 ក្រុម (វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ)?

គ. ជុំទី១ មាន 32 ប្រកួត ជុំទី២ មាន 16 ប្រកួត ... តើការប្រកួតទាំងមូលមានចំនួនប្រកួតសរុបប៉ុន្មាន?

ការជំនួយ៖ $U_n = U_1 \times q^{n-1}$; $S_n = \frac{U_1(1-q^n)}{1-q}$; **ការថយពាក់កណ្តាល មានន័យថា** $q = \frac{1}{2}$

ក្រុមលឿង (កម្រិតមធ្យម)៖ ការធ្លាក់ថ្លៃម៉ូតូ

លោក សុខា ទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 2000 ដុល្លារ។ តម្លៃម៉ូតូនេះថយចុះ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ធៀបនឹងតម្លៃឆ្នាំមុន។



ក. តើតម្លៃម៉ូតូនៅចុងឆ្នាំទី១ និងចុងឆ្នាំទី២ មានប៉ុន្មាន? បង្ហាញថាតម្លៃនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រ និងកំណត់ q។

ខ. តើតម្លៃម៉ូតូនៅចុងឆ្នាំទី៥ មានប្រហែលប៉ុន្មានដុល្លារ?

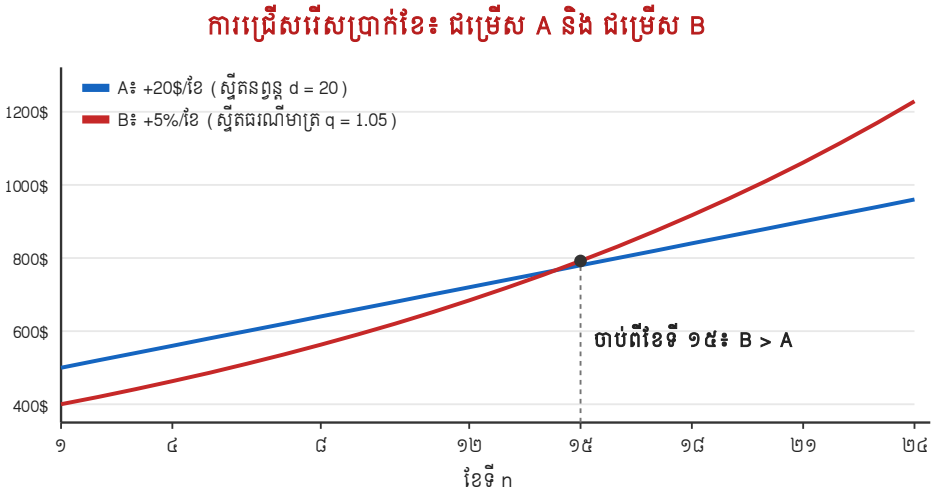
គ. លោក សុខា ចង់លក់ម៉ូតូនេះនៅពេលតម្លៃរបស់វានៅតែលើសពី 1000 ដុល្លារ។ តើគាត់អាចប្រើម៉ូតូនេះបានយូរបំផុតប៉ុន្មានឆ្នាំ? ពន្យល់ហេតុផល។

ក្រុមក្រហម (កម្រិតខ្ពស់)៖ ការជ្រើសរើសប្រាក់ខែ

ក្រុមហ៊ុនមួយផ្តល់ជម្រើសប្រាក់ខែ ២ ដល់បុគ្គលិកថ្មី៖

ជម្រើស A៖ ខែទី១ ទទួលបាន 500 ដុល្លារ ហើយកើនឡើង 20 ដុល្លារ រៀងរាល់ខែ។

ជម្រើស B៖ ខែទី១ ទទួលបាន 400 ដុល្លារ ហើយកើនឡើង 5% រៀងរាល់ខែ ធៀបនឹងខែមុន។



ក. តើប្រាក់ខែនៃជម្រើសនីមួយៗ បង្កើតបានជាស៊ីតប្រភេទអ្វី? កំណត់ផលសងរួម ឬផលធៀបរួម។

ខ. បើបុគ្គលិកធ្វើការ 12 ខែ តើជម្រើសណាផ្តល់ប្រាក់សរុបច្រើនជាង? គណនាប្រាក់សរុបនៃជម្រើសនីមួយៗ។

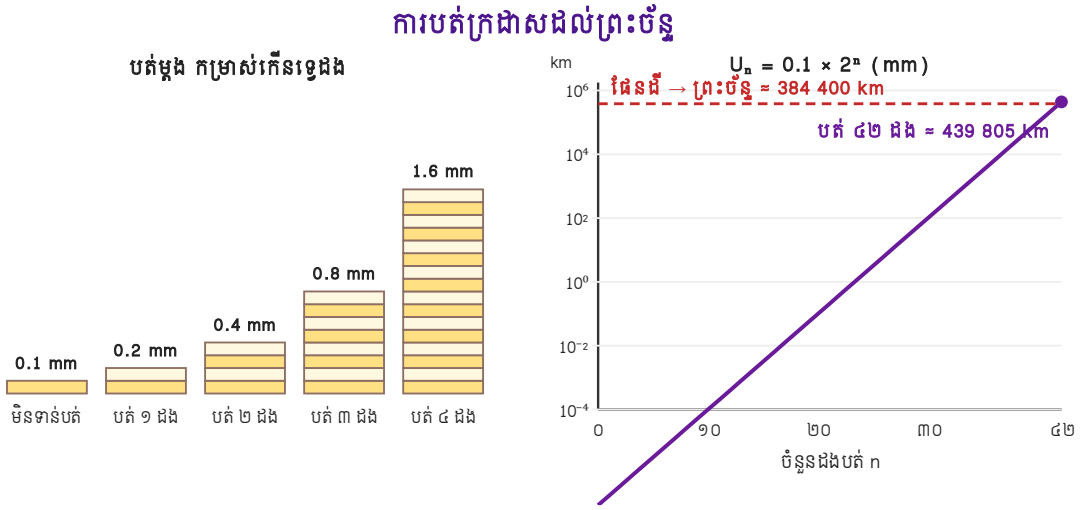
គ. បើបុគ្គលិកមានគម្រោងធ្វើការ 24 ខែ តើគាត់គួរជ្រើសរើសជម្រើសណា? ពន្យល់ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលគណនា។

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

បរិបទ PISA៖ បរិបទវិទ្យាសាស្ត្រ (Scientific Context)

ចំណងជើង៖ ការបត់ក្រដាសដល់ព្រះចន្ទ

ក្រដាស A4 មួយសន្លឹកមានកម្រាស់ 0.1 mm។ រាល់ពេលដែលយើងបត់ក្រដាសពាក់កណ្តាលម្តង កម្រាស់របស់វាកើនឡើងទ្វេដង។ តាង U_n ជាកម្រាស់ក្រដាស (mm) ក្រោយពេលបត់ n ដង។



សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ – ២ពិន្ទុ)៖

គណនា U_1, U_2, U_3។ បង្ហាញថា (U_n) ជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចកំណត់ផលធៀបរួម q។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត – ៣ពិន្ទុ)៖

ដោយប្រើរូបមន្តតួទី n តើក្រដាសក្រាស់ប៉ុន្មាន mm ក្រោយពេលបត់ 10 ដង? តើត្រូវបត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មានដង ទើបកម្រាស់លើសពី 1 m (1000 mm)?

សំណួរទី៣ (កម្រិតវិភាគ និងបកស្រាយ – ៥ពិន្ទុ)៖

ចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទប្រហែល 384 400 km។ បើគេអាចបត់ក្រដាសបាន 42 ដង តើកម្រាស់ក្រដាសលើសចម្ងាយនេះដែរឬទេ? បង្ហាញការគណនា។ តាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង តើយើងអាចបត់ក្រដាសបាន 42 ដងពិតមែនឬទេ? ពន្យល់។ (អាចប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ)